CRISTAL AZUL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Documento de arquitectura y funcionamiento

Proyecto	Cristal Azul – Gestión inteligente de solicitudes
Actividad	Servicio de limpieza de vidrios en altura
Plataforma de automatización	Make
Base de datos	Airtable
Servicio de IA	Google Gemini AI
Canal de comunicación	Gmail

Versión de documentación: 5 de noviembre de 2026

1. Resumen del proyecto

Cristal Azul es un prototipo de ecosistema de automatización orientado a recibir solicitudes de potenciales clientes, generar una primera respuesta asistida por inteligencia artificial y permitir que una persona revise y autorice el envío del correo. El objetivo es ordenar la atención inicial, reducir tareas repetitivas y mantener una instancia de control humano antes de contactar al cliente.

2. Objetivos

• Centralizar las solicitudes en una base de datos.
• Capturar datos desde un formulario o petición HTTP mediante un webhook.
• Generar un borrador de respuesta con Google Gemini AI.
• Guardar la respuesta y el estado del trámite en Airtable.
• Separar la generación de la respuesta de la aprobación y el envío.
• Enviar el correo al cliente únicamente cuando el registro haya sido aprobado por una persona.

3. Arquitectura general

El proyecto se implementa con dos escenarios independientes en Make:

ESCENARIO 1 · RECEPCIÓN Y RESPUESTA IA
Webhook
↓
Airtable · Create a Record
↓
Router
↓
Google Gemini AI · Simple text prompt
↓
Airtable · Update a Record

ESCENARIO 2 · APROBACIÓN Y ENVÍO
Airtable · Search Records
↓
Filtro: Estado = “Aprobado por Humano”
↓
Gmail · Send an Email
↓
Airtable · Update a Record
Estado = “Enviado al Cliente”

4. Componentes y responsabilidades

Make: coordina los módulos, procesa los datos y ejecuta los dos escenarios de automatización.

Webhook: recibe una solicitud HTTP con los datos del potencial cliente.

Airtable: almacena los datos de contacto, el servicio solicitado, la ubicación, el detalle, el estado y la respuesta generada por IA.

Google Gemini AI: redacta una respuesta inicial en español a partir de la información del registro.

Gmail: envía la respuesta al correo del cliente después de la aprobación humana.

5. Estructura de datos en Airtable

Campo	Uso
Nombre	Nombre del potencial cliente.
Email	Dirección de correo para la respuesta.
Servicio	Servicio solicitado.
Ubicación	Lugar donde se requiere el servicio.
Detalle	Descripción y datos adicionales de la solicitud.
Estado	Etapa actual del proceso.
Respuesta IA	Texto redactado por Gemini AI.
Detalle del Error	Campo previsto para registrar información de errores.

Estados utilizados: Pendiente · Procesado por IA · Aprobado por Humano · Enviado al Cliente · Error.

6. Flujo operativo

Recepción: el webhook recibe nombre, email, servicio, ubicación y detalle. Make crea un registro en Airtable.

Procesamiento: el módulo de Gemini utiliza los datos para preparar una respuesta inicial. El resultado se guarda en “Respuesta IA” y el estado se actualiza a “Procesado por IA”.

Revisión humana: una persona revisa la solicitud y la respuesta generada. Si está conforme, cambia manualmente el estado a “Aprobado por Humano”. Esta acción es el control previo al envío.

Envío: el segundo escenario busca los registros aprobados, envía el contenido de “Respuesta IA” mediante Gmail y actualiza el estado a “Enviado al Cliente”.

7. Criterios aplicados al uso de IA

La instrucción de Gemini establece que debe responder en español, saludar al cliente, resumir el servicio solicitado e identificar datos faltantes. También indica que no debe inventar precios ni confirmar presupuestos: la revisión comercial queda a cargo del equipo de Cristal Azul.

8. Pruebas realizadas

• Envío de una solicitud de prueba al webhook mediante PowerShell.
• Verificación de la creación del registro en Airtable.
• Comprobación de la respuesta generada por Gemini y del estado “Procesado por IA”.

• Cambio manual del estado a “Aprobado por Humano”.
• Ejecución del segundo escenario y recepción del correo de prueba en Gmail.
• Verificación del cambio final a “Enviado al Cliente”.

9. Manejo de errores y limitaciones actuales

La tabla de Airtable incluye los campos “Estado” y “Detalle del Error”, y el flujo contempla el estado “Error”. Sin embargo, en la versión documentada no quedó configurada ni validada una ruta de gestión de errores que registre automáticamente el fallo y su detalle en Airtable. Por lo tanto, este requisito debe considerarse pendiente de implementación y prueba antes de presentar el proyecto como completamente terminado.

También se recomienda agregar controles para evitar envíos duplicados, validar que el email exista y que la respuesta IA no esté vacía, y definir alertas para fallos de Gemini, Airtable o Gmail.

10. Seguridad y buenas prácticas

• No publicar claves API, tokens, contraseñas ni URLs privadas de webhooks en GitHub.
• Utilizar datos ficticios o anonimizados en las capturas y ejemplos.
• Compartir Airtable en modo lectura y sin exponer información personal real.
• Revisar manualmente la respuesta antes de autorizar el envío.
• Mantener los archivos JSON de Make y la documentación sincronizados con la versión funcional del escenario.

11. Archivos y evidencias sugeridos para GitHub

Organizar el repositorio con esta estructura:

```
Cristal-Azul/
■■■ README.md
■■■ docs/
■ ■■■ Arquitectura_Cristal_Azul.pdf
■■■ make/
■ ■■■ Escenario_1_Recepcion_IA.json
■ ■■■ Escenario_2_Aprobacion_Envio.json
■■■ evidencias/
■■■ 01_Escenario_Principal.png
■■■ 02_Envio_Gmail.png
■■■ 03_Base_Airtable.png
■■■ 04_Correo_Recibido.png
■■■ 05_Registro_Enviado.png
```

12. Conclusión

Cristal Azul integra recepción de solicitudes, almacenamiento estructurado, generación de respuestas asistida por IA y envío de correo sujeto a aprobación humana. Las pruebas realizadas confirman el recorrido principal de punta a punta. Para completar la entrega técnica, resta implementar y comprobar la gestión automática de errores y documentar esa evidencia.

Documento preparado para acompañar los escenarios exportados de Make y las capturas de evidencia del proyecto.